

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Largura de Banda (Throughput), Clock e Mecanismos de Interrupção/DMA

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 6

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: GS-1SEM-2022_1EC.pdf

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Em um sistema de aquisição em tempo real para veículos autônomos e visão computacional, uma placa conectada a um slot PCIe 3.0 x4 transmite dados de câmeras LiDAR para a memória principal. Pede-se:

- a) Sabendo que a taxa de transferência por pista (lane) no PCIe 3.0 é de 8,0 GT/s (Gigatransfers por segundo) com codificação 128b/130b, calcular a largura de banda efetiva em Gigabytes por segundo (GB/s) para o enlace x4;
- b) Comparar o tempo necessário para transferir um buffer de 2,0 GB de frames via CPU por polling/interrupções (com overhead de 45%) versus transferência direta via controlador DMA (Acesso Direto à Memória).